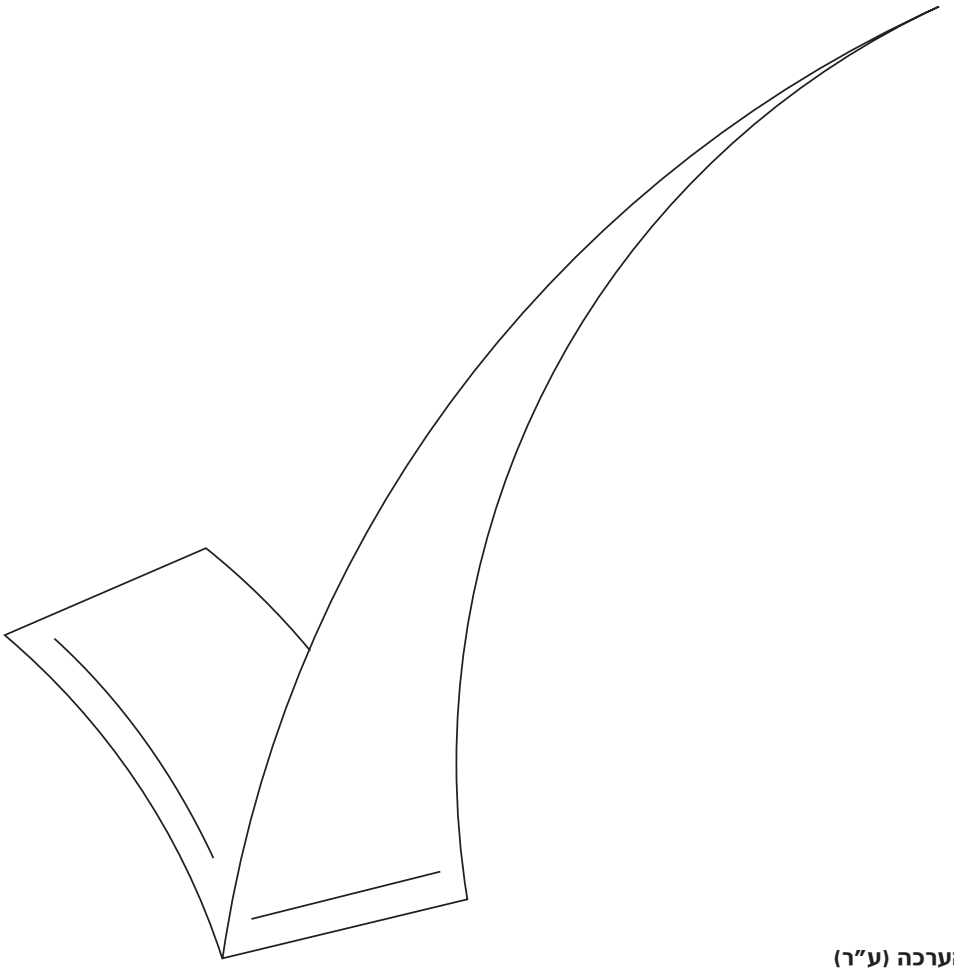
בחינה פסיכומטרית להתנסות

עברית

מועד חורף 2025



© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)

אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

תוכן עניינים

מועד חורף 2025

חשיבה מילולית מטלת כתיבה 2

חשיבה מילולית פרק ראשון 4

חשיבה מילולית פרק שני 12

חשיבה כמותית פרק ראשון 20

חשיבה כמותית פרק שני 28

גיליון כתיבה 36

גיליון תשובות של פרקי הברֵרה למילוי 38

דוגמאות לחיבורים 39

מפתח תשובות נכונות 44

חישוב אומדן ציוני הבחינה 45

לאחר העברת מבחן, נעשות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בדיקות שונות של פריטי המבחן. אם נמצא שפריט מסוים אינו עומד בסטנדרטים מקצועיים, הוא אינו נכלל בחישוב הציון. במקרה כזה, ליד מספר הפריט נכתב: "הפריט אינו נכלל בחישוב הציון".

© כל הזכויות שמורות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)

אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

קִראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכִתבו את החיבור על גיליון הכתיבה.
אורך החיבור הנדרש – 25 שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידיכם.
כִּתבו **בעברית בלבד**, בסגנון ההולם כתיבה עיונית, והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה.
כִּתבו את החיבור בעיפרון בלבד, והקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

כיום למרבית תלמידי התיכון יש טלפונים ניידים חכמים, וכל בית ספר בוחר איזו מדיניות לנקוט בנוגע לשימוש בטלפונים בשטחו. כך, למשל, יש בתי ספר הדורשים מן התלמידים להשאיר את הטלפונים כבויים במשך כל יום הלימודים; יש בתי ספר האוסרים את השימוש בטלפונים בשיעורים אך מתירים אותו בהפסקות; ויש בתי ספר המתירים לתלמידים להשתמש בטלפונים גם בשיעורים, אך רק לצורכי למידה.

לדעתכם, איזו מדיניות צריכים בתי הספר התיכוניים לנקוט בנוגע לשימוש בטלפונים ניידים חכמים בשטחם? נמקו.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה מילולית

בפרק זה 23 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה שאלות מכמה סוגים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה **המתאימה ביותר** לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

אנלוגיות (שאלות 1–6)

בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא **הדומה ביותר** ליחס שמצאתם.
שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1. מחרוזת : חרוז –

(1) חגורה : אבזם
(2) קיר : לְבֵנה
(3) לחם : קמח
(4) עגלה : גלגל

---

2. הגירה : מדינה –

(1) הכתרה : מלוכה
(2) הסבה מקצועית : מקצוע
(3) השתלת איברים : איבר
(4) צדקה : כסף

---

3. אף לא אחד : מתי מעט –

(1) שום מקום : על כל צעד ושעל
(2) לעולם לא : לעיתים רחוקות
(3) שום דבר : דבר
(4) לא אחת : מדי פעם בפעם

---

4. השאיל : העניק –

(1) ניצח : הביס
(2) התלבט : החליט
(3) שהה : השתקע
(4) פיטר : הדיח

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. **לאתר : מיקום** –

(1) לתמחר : מחיר
(2) לזהות : זהות
(3) לעדכן : עדכון
(4) להבין : הבנה

---

6. **טלפון נייד : מַטְעֵן** –

(1) מדפסת : מחסנית דיו
(2) טחנת רוח : רוח
(3) אופנוע : משאבת דלק
(4) אוזן : אוזניות

שאלות הבנה והסקה (שאלות 7–17)

הוראות לשאלות 7–9:
בכל שאלה יש פסקה שחלק אחד או כמה חלקים ממנה חסרים. עליכם לבחור בתשובה **המתאימה ביותר** להשלמת החסר.

7. _____ שתחזיותיו של הפרשן הפוליטי בדבר תוצאות הבחירות הקודמות _____, ראשי המפלגות מתייחסים _____ לתחזיותיו בדבר תוצאות הבחירות הקרובות.

(1) אף על פי / התגשמו במלואן / בזלזול
(2) עקב העובדה / התבדו לחלוטין / ברצינות
(3) חרף העובדה / התגשמו במלואן / בכובד ראש
(4) אף / התבדו לחלוטין / בביטול

---

8. הסופר הגדול יושיזו הצהיר לא אחת כי _____ יכול ליצור יצירה טובה _____ התנסה ישירות בחומרי יצירתו. "אני מאמין" אומנותי זה _____ מדוע _____ לכתוב על חוויית האימהות, שאותה לא חווה.

(1) אין היוצר / אלא אם כן / אינו מסייע אפוא להבין / סירב יושיזו
(2) יוצר / רק אם לא / עשוי אפוא להסביר / נמנע יושיזו מ-
(3) אין היוצר / אלא אם כן / עשוי אפוא להסביר / נמנע יושיזו מ-
(4) יוצר / רק אם לא / אינו מסייע אפוא להבין / לא נמנע יושיזו מ-

---

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

9. בניסוי התבקשו נבדקים להפחית את כמות הסוכר במזון שהם צורכים למשך חמישה חודשים. לאחר מכן התבקשו הנבדקים לדרג את מתיקותם של מאכלים שהוגשו להם, ונמצא כי הם דירגו אותם כמתוקים יותר משדירגו אותם אנשים שכמות הסוכר בתזונתם לא הופחתה. החוקרים שיערו אפוא כי בהשפעת הניסוי חל שינוי בחוש הטעם של הנבדקים, וכעת _____ נמצא כי בשבועות שלאחר תום הניסוי נטו הנבדקים לצרוך מזון מתוק יותר מן המזון שצרכו לפני הניסוי.

איזו מן האפשרויות הבאות משלימה את החסר בפסקה באופן הטוב ביותר?

(1) די במזון שכמות הסוכר שבו קטנה בשביל לספק את הצורך שלהם במתיקות. ואולם, להפתעתם
(2) הם נזקקים למזון שכמות הסוכר שבו גדולה יותר כדי לספק את הצורך שלהם במתיקות. ואכן
(3) די במזון שכמות הסוכר שבו קטנה בשביל לספק את הצורך שלהם במתיקות. ואכן
(4) הם נזקקים למזון שכמות הסוכר שבו גדולה יותר כדי לספק את הצורך שלהם במתיקות. ואולם, להפתעתם

---

10. אחד הגורמים המרכזיים שהאיצו את ההתפתחות של שיטות חלופיות להערכת הישגי תלמידים בבתי ספר הוא ההשקפה שיכולת השיטה המסורתית לשקף את הידע או המיומנויות שהיא מבקשת למדוד אינה גבוהה דיה.

איזו מהטענות שלהלן מציגה נכונה את הרעיון המובע במשפט שלעיל?

(1) העובדה שהשיטה המסורתית מציגה את רמת הידע של התלמידים כנמוכה מכפי שהיא באמת הייתה אחת הסיבות המרכזיות להתפתחות המואצת של השיטות החלופיות להערכת הישגיהם
(2) ההתפתחות המואצת של שיטות חלופיות להערכת הישגיהם של תלמידי בתי הספר נבעה, בין השאר, מהעובדה ששיטת ההערכה המסורתית נתפסה ככלי שאינו טוב מספיק
(3) השיטה המסורתית להערכת הישגיהם של תלמידי בתי הספר משקפת את הידע ואת המיומנויות של התלמידים טוב לא פחות מהחלופות שהוצעו לשיטה זו
(4) עקב ההתפתחות המואצת של שיטות חלופיות להערכת הישגי תלמידים איבדה השיטה המסורתית מיכולתה לשקף את הידע ואת המיומנויות שאותם מבקשים למדוד בקרב תלמידי בתי הספר

---

11. ד"ר זוהר סיפרה לעמיתתה על מחקר שהיא מעוניינת לערוך. בתגובה אמרה לה העמיתה: "הרי זה כאילו ביקשת לבדוק אם מי שעבר ניתוח פלסטי באפו מוּעד לפתח קשיי נשימה, ולשם כך בחרת לבדוק אם מנתחים פלסטיים סובלים מקשיי נשימה יותר מאנשים אחרים."

איזה מן המחקרים הבאים הוא המתאים ביותר להיות המחקר שד"ר זוהר מעוניינת לערוך?

(1) מחקר שיבדוק אם בני אדם שמרבים לצחוק מאושרים יותר מאחרים באמצעות השוואה בין רמות האושר הממוצעות של קומיקאים ובין אלה של כלל הציבור
(2) מחקר שיבדוק אם יש קשר בין השכלה ובין רווחה כלכלית באמצעות השוואה בין ממוצע שנות הלימוד בקרב מאה האנשים העשירים בישראל ובין הממוצע בכלל האוכלוסייה
(3) מחקר שיבדוק אם פעילות גופנית מתונה משפיעה על הזיכרון באמצעות השוואה בין הישגיהם של ספורטאים מקצועיים במבחני זיכרון ובין ההישגים בהם של מי שאינם נוהגים לבצע פעילות גופנית
(4) מחקר שיבדוק אם בני אדם שתפקידם המקצועי כרוך באחריות רבה ישנים טוב פחות מאחרים באמצעות השוואה בין איכות השינה הממוצעת של מפקדים בצבא ובין זו של חיילים מן השורה

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

12. חוקר החלל קורט נייבור: "אירופה, אחד מירחי כוכב הלכת צדק, מכוסה כולו קרח. ואולם, בתצפיות התגלה על פני השטח שלו מעין לכלוך חום מסתורי. מים הפורצים ממעמקי הירח הם המעלים את החומר הלא-מזוהה הזה אל פני השטח. אם הניסויים שערכנו תקפים, והלכלוך הוא אומנם מלח ים צרוב קרינה, הרי שהאוקיינוס הנסתר של אירופה מצוי במגע ישיר עם סלעים ומועשר בכמויות מינרלים שאולי יש בהן די לקיום חיים, כמו האוקיינוסים של כדור הארץ."

איזו מן הטענות הבאות קורט נייבור מציג כעובדה?

(1) הלכלוך החום על פני השטח של הירח אירופה הוא מלח ים צרוב קרינה
(2) הלכלוך החום מגיע לפני השטח של הירח אירופה ביחד עם מים הפורצים ממעמקיו
(3) כמויות המינרלים באוקיינוס הנסתר של הירח אירופה מספיקות לקיום חיים
(4) האוקיינוס הנסתר של הירח אירופה מצוי במגע ישיר עם סלעים

---

13. לשלוש מן הטענות שלהלן יש אותה משמעות. מהי הטענה **הנותרת**?

(1) רק למדינה שאינה מעצמה יכול להיות צבא שאינו מאומן
(2) כל מדינה שיש לה צבא שאינו מאומן – אינה מעצמה
(3) אין מדינה שיש לה צבא שאינו מאומן והיא מעצמה
(4) אם מדינה אינה מעצמה, יש לה צבא שאינו מאומן

---

14. לאחרונה מצאו חוקרים דרך למחזר את החומר פוליאתילן טֶרֶפתאלָט באמצעות פירוק כימי של המולקולות המרכיבות אותו. רבים נוטים לחשוב שקל למחזר את המוצרים העשויים מהחומר הזה משום שרוב בקבוקי השתייה הקלה עשויים ממנו, וידוע כי אפשר למחזר אותם בקלות. אך למעשה הבקבוקים ממוחזרים בתהליך מכני שבו הם נגרסים לחתיכות זעירות שמהן אפשר להכין מוצרים חדשים, ואילו את רוב מוצרי הפלסטיק המיוצרים מפוליאתילן טרפתאלט אי אפשר למחזר בדרך זו, שכן רמת פירוק החומר בתהליך המחזור המכני אינה מספיקה לשם כך. מכאן החשיבות הגדולה של תגליתם של החוקרים.

איזו מן הטענות הבאות **אינה** משתמעת מן הפסקה?

(1) מחזור מכני של בקבוקי השתייה הוא תהליך פשוט יחסית
(2) עד התגלית החדשה לא היה אפשר למחזר את רוב המוצרים המיוצרים מפוליאתילן טרפתאלט
(3) מחזור כימי של מוצרים מפרק את החומר שהם עשויים ממנו ליחידות קטנות יותר מאלו הנוצרות במחזור מכני של מוצרים
(4) בזכות התגלית החדשה אפשר למחזר את רוב המוצרים המיוצרים מפוליאתילן טרפתאלט באותה שיטה שבה מוחזרו עד כה בקבוקי שתייה

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

15. בשנים האחרונות ירד שיעורם של צעירים בני פחות מ-20 באוכלוסייה בישראל, אך המצב בישראל עדיין שונה מהמצב השורר בחלק לא מבוטל ממדינות אירופה, שבהן ירד מספר התלמידים במערכת החינוך. _____.

איזה מהמשפטים הבאים הוא המתאים ביותר להשלים את החסר?

(1) לעומת זאת, כמו באירופה, גם בארץ ירד שיעורם של גילאי עשרים ומעלה באוכלוסייה
(2) על פי הערכות מתונות, מדובר בירידה של כשני אחוזים במספר התלמידים במערכת החינוך בישראל
(3) באחדות ממדינות אירופה המגמה דווקא הפוכה - ברומניה למשל ירד מספר הנרשמים לכיתות א'
(4) בישראל גם כיום יש גידול במספר הכולל של התלמידים, אם כי לא בכל המגזרים

---

16. ההיסטוריון לורנס סטון כתב: "בשנות השלושים של המאה העשרים היסטוריונים רבים הפנו עורף למסורת בת אלפיים שנה שבה נחשב הסיפור לדרך האידיאלית להציג את ההיסטוריה. הסיבה לכך הייתה בראש ובראשונה שבקרב רבים פשטה הסברה, המוצדקת רק במידת-מה, שתשובה כרונולוגית על שאלות של 'מה' ו'כיצד' אינה תורמת הרבה לגיבוש תשובה על שאלות של 'מדוע'."

לפי האמור לעיל, מה עמדתו של סטון בנוגע לכתיבה היסטורית?

(1) כתיבה היסטורית סיפורית בהחלט יכולה לשפוך אור על הסיבות להתרחשותם של אירועים היסטוריים, גם אם באופן מוגבל
(2) מטרתה של הכתיבה ההיסטורית היא תיאור כרונולוגי של המאורעות ולא מציאת הסיבות להם
(3) אין שחר לטענה שהכתיבה ההיסטורית הסיפורית מתמקדת בתיאור המאורעות יותר מבניתוח הסיבות להם
(4) כתיבה היסטורית שאינה משיבה על שאלות של "מה" ו"כיצד" אינה יכולה לספק תשובות לשאלות של "מדוע"

---

17. בעיתון הופיעה ידיעה שלפיה איגוד הצרכנים ממליץ לציבור לקנות ברשת הסופרמרקטים "כל טוב", מכיוון שבסקר שנעשה בקרב אלפי משתתפים היא הוכתרה לרשת הזולה ביותר בארץ. כתבת לענייני צרכנות טענה בתוכנית רדיו כי אל לו לציבור להיחפז ולהיענות להמלצה, והביאה נימוק לטענתה.

איזה מן הנימוקים הבאים **אינו** מתאים להיות נימוק זה?

(1) בעליו של העיתון שהידיעה הופיעה בו הוא גם בעליה של רשת הסופרמרקטים המתחרה ב"כל טוב"
(2) את הסקר עשתה חברת הסקרים שנמצאת בקשרים עסקיים עם רשת הסופרמרקטים "כל טוב"
(3) כדי לדעת איזו רשת היא הזולה ביותר, יש להשוות מחירים בין רשתות לאורך זמן, ולא להסתמך רק על חוות דעתם של אנשים בנושא
(4) הקנייה ברשת "כל טוב" משתלמת פחות מקנייה ברשתות אחרות: אומנם מחיר המוצרים בה נמוך, אך כך גם איכותם

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

קטעי קריאה

קטע א (שאלות 18–20)

קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו.

(1) רבים מאמינים שעם העושר בא גם האושר. בעשורים האחרונים נערכו מחקרים אחדים שביקשו לבדוק אם אומנם יש קשר בין השניים, ולמרבה ההפתעה הם גילו שאין הדבר כך. למשל, אף שבמרוצת שנות השבעים צמחה ההכנסה לנפש ביפן פי שניים, רמת שביעות הרצון שעליה דיווחו אזרחיה לא עלתה ברוב המקרים, וגם במקרים שבהם דווַח על עלייה בשביעות הרצון, היא הייתה זמנית בלבד.

(5) מדוע לעלייה בהכנסה יש השפעה מעטה וחולפת על מידת שביעות הרצון? "תאוריית ההשוואה החברתית" יכולה לספק מענה חלקי לשאלה זו. טענתה המרכזית של התאוריה היא שאדם מעריך את עצמו בעיקר באמצעות השוואה לסובבים אותו, ולעניינו, מידת שביעות רצונם של אנשים מושפעת בראש ובראשונה מרמת הכנסתם בהשוואה לזולתם, ולא מגובה הכנסתם כשהיא לעצמה. על פי "השערת הדמיון", שהיא חלק מתאוריית ההשוואה החברתית, ככל שאנשים רואים עצמם דומים יותר לזולתם, כן גוברת נטייתם להשוות את עצמם אליו.

(10) אם כך הדבר, אפשר שההסבר להשפעה החולפת של העלייה בהכנסה על שביעות הרצון נעוץ בשינוי קבוצת ההשוואה: זמן-מה לאחר קידום בעבודה שבצידו עלייה בשכר, קבוצת ההשוואה שאליה היחיד מתייחס משתנה, וכעת חברים בה בעלי תפקידים בכירים יותר, שגם משתכרים יותר.

הסבר אפשרי אחר לתופעה זו הוא נטיית בני האדם להתרגל במהירות לשינויים לטובה ולהתייחס אליהם כמובנים מאליהם. הסתגלות זו מביאה לכך שכאשר רמת ההכנסה שלנו עולה, אנו מעלים במהירות את רף

(15) השאיפות החומריות שבו אנו תולים את אושרנו. אכן, לא לחינם אמרו חכמינו: "איזהו עשיר? השמח בחלקו".

השאלות

18. איזה מן המשפטים הבאים הוא הקרוב ביותר במשמעותו למשפט "למשל, אף ... בלבד" (שורות 2–4)?

(1) אומנם בשנות השבעים עלתה ההכנסה לנפש ביפן פי שניים, אולם רמת שביעות הרצון שעליה דיווחו האזרחים היפנים ירדה, ואם עלתה, הייתה העלייה זמנית בלבד
(2) בשנות השבעים עלתה ההכנסה לנפש ביפן, ובהתאם עלתה גם רמת שביעות הרצון של האזרחים היפנים, אולם העלייה בשביעות הרצון הייתה זמנית בלבד
(3) בשנות השבעים הוכפלה ההכנסה לנפש ביפן, אך למרות זאת, מדיווחיהם של האזרחים היפנים נראה שמידת שביעות רצונם לא עלתה, וגם כאשר דווח על עלייה, היא הייתה בת חלוף
(4) אומנם בשנות השבעים הוכפלה ההכנסה לנפש ביפן, אך האזרחים היפנים לא דיווחו בעקבות זאת על מידת שביעות רצונם, ואם דיווחו, דיווחו על עלייה בת חלוף

---

19. רועי, תמר ואיתן לומדים באותה כיתה. לרועי ולתמר הישגים דומים בלימודים, ואף על פי כן איתן מקנא רק ברועי על הישגיו. על פי "השערת הדמיון", מה יכולה להיות הסיבה לכך?

(1) כמו איתן גם תמר לומדת בשקדנות רבה, אך רועי מגיע להישגיו בלי מאמץ
(2) רועי אינו דומה לאיתן, ולכן איתן אינו משווה את עצמו אליו
(3) לאיתן ולתמר יש תחומי עניין משותפים רבים, אך לאיתן ולרועי – אין
(4) לתפיסתו של איתן, רועי דומה לו יותר מתמר, מפני ששניהם בנים

---

20. מה המסקנה העיקרית העולה מן הקטע?

(1) אי אפשר להיות גם עשיר וגם מאושר
(2) רק מי שעשיר יכול להיות מאושר
(3) אושר הוא תנאי מוקדם לצבירת עושר
(4) עושר אינו תורם בהכרח לתחושת אושר

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

קטע ב (שאלות 21–23)

קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו.

(1) זה אלפי שנים הוגי דעות מוצאים עניין באופן שבו אנשים ממיינים אובייקטים ומושגים לקטגוריות. ביוון העתיקה הניחו כי כל הקטגוריות מוגדרות היטב ותחומות בגבולות חד-משמעיים, כך שברור בנוגע לכל אובייקט בעולם אם הוא שייך לקטגוריה מסוימת או לא. כדוגמה לכך הוצגו קטגוריית המספרים הזוגיים וקטגוריית המספרים האי-זוגיים. ההבחנה בין האיברים המשתייכים לכל אחת מן הקבוצות חותכת: אין מספר שלא ברור (5) אם הוא זוגי או אי-זוגי. זאת, בשל התנאי לסיווג מספר כזוגי - התחלקות בשתיים ללא שארית - והגדרת מספר אי-זוגי כמספר שאינו עומד בתנאי זה.

גישה זו עוררה עליה ביקורת רבה. ראשית, המבקרים הצביעו על קטגוריות שאיבריהן אינם ניתנים להבחנה חותכת מאיבריהן של קטגוריות אחרות. למשל, היכן בדיוק עובר הגבול בין "אדום" לבין "כתום"? האם אפשר להצביע על גוון אדום מסוים שגוון השונה ממנו אך במעט-שבמעט הוא כבר כתום? שנית, טענו המבקרים, יש (10) קטגוריות שאין תנאי הכרחי החל על כל איבריהן. למשל, התנאים ה"הכרחיים" שאפשר להעלות על הדעת להגדרת "שולחן" - רהיט עשוי עץ, מרובע, בעל ארבע רגליים, משמש להנחת דברים, וכולי - למעשה כלל אינם הכרחיים, כפי שמעיד קיומו של שולחן פלסטיק עגול, בעל רגל אחת, המשמש כקישוט.

החוקרת אלינור רוש הציעה כי למעשה איננו נוהגים לסווג על יסוד תנאים הכרחיים וחד-משמעיים כלשהם, אלא על פי השוואה ל"אב-טיפוס", שאינו אלא איבר של קטגוריה מסוימת הנתפס בעינינו כדוגמה מובהקת (15) לקטגוריה זו. בעת המיון, אנו משווים פריטים שונים אל האב-טיפוס, ואם הם דומים לו במידה מספקת, אנו מסווגים אותם כאיברים בקטגוריה.

השאלות

21. מה התשובה המשתמעת מן הקטע לשאלה "האם אפשר להצביע ... הוא כבר כתום?" (שורות 8–9)?

(1) אפשר להצביע על גוון כזה רק אם הוא נמצא בעֵברו ה"אדום" של הגבול בין אדום לבין כתום
(2) אפשר להצביע על גוון כזה רק אם הוא האב-טיפוס של "אדום"
(3) אפשר להצביע על גוון כזה רק אם הוא עומד בבירור בתנאי ההכרחי לסיווגו כ"אדום"
(4) אי אפשר להצביע על גוון כזה

---

22. יוסף מגן בתוקף על גישת הסיווג שנהגה ביוון העתיקה. להדגמת דבריו הוא מצביע על יכולתו לקבוע בוודאות אם מצולע מסוים הוא מרובע, באמצעות ספירה פשוטה של צלעותיו.

איזו מן הטענות הבאות עומדת על הקושי שבדבריו?

(1) יש מצולעים שלהם יותר מארבע צלעות, אך יש גם כאלה שלהם פחות מארבע צלעות
(2) התנאים שעל פיהם יוסף מגדיר את המצולעים אינם תנאים הכרחיים
(3) הדוגמה מתאימה רק לסיווגים כפי שנעשו בעבר, אך כיום נוהגים לסווג אחרת
(4) גישה זו תקפה בסיווג מצולעים, אך יש קטגוריות אחרות שבסיווגן היא מעוררת קושי

---

23. מה מדגים בקטע "שולחן פלסטיק עגול, בעל רגל אחת, המשמש כקישוט" (שורה 12)?

(1) את העובדה שהתנאים ההכרחיים להגדרת שולחן אינם "רהיט עשוי עץ, מרובע, בעל ארבע רגליים, משמש להנחת דברים", אלא תנאים אחרים
(2) את העובדה שכל רהיט השונה רק במעט משולחן, למשל בחומר שממנו הוא עשוי או בצורתו, הוא שולחן בעצמו
(3) את העובדה שהתנאים שאנו מעלים על דעתנו כהכרחיים להגדרת שולחן אינם באמת תנאים הכרחיים
(4) את העובדה שהאב-טיפוס של השולחנות הוא רהיט שאינו שולחן, וכל השולחנות הקיימים הם איברים המושווים אליו

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה מילולית

בפרק זה 23 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה שאלות מכמה סוגים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה **המתאימה ביותר** לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

אנלוגיות (שאלות 1–6)

בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא **הדומה ביותר** ליחס שמצאתם.
שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1. מוזיאון : תערוכה –

(1) בית מרקחת : תרופה
(2) הוצאה לאור : ספר
(3) בית קולנוע : סרט
(4) בית ספר : חינוך

---

2. לתכנן : תוכנית –

(1) למספר : מספר
(2) לזרוע : זרע
(3) להלחין : לחן
(4) לתבל : תבלין

---

3. כּוּבָּה : דולק –

(1) הוכחש : נכון
(2) הוזהר : מסוכן
(3) הופלל : אשם
(4) הותר : אסור

---

4. עקשן : לשכנע –

(1) מוג לב : להעז
(2) יקר המציאות : למצוא
(3) בר סמכא : להתייעץ
(4) שמח בחלקו : לָרַצות

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. **זדוני : זדון –**

(1) פעלתני : פעולה
(2) תבוסתני : תבוסה
(3) יומרני : יומרה
(4) הרסני : הרס

---

6. **ניסר : חתך –**

(1) הקציע : החליק
(2) מָסמר : נעץ
(3) כרה : חצב
(4) חטב : גזם

שאלות הבנה והסקה (שאלות 7–17)

7. גאולה ודניאלה חיכו לאורית, בתה של דניאלה, מחוץ לחנות התכשיטים.
גאולה: "אינך חוששת מכך שאורית הבזבזנית נמצאת זמן רב כל כך בחנות התכשיטים?"
דניאלה: "על שמנת כה חמוצה אפשר לתת גם לחתול לשמור."

בדבריה המשילה דניאלה _____.

(1) את בזבזנותה של אורית לחמיצותה של השמנת
(2) את התכשיטים שבחנות לשמנת חמוצה
(3) את הזמן הרב שבילתה אורית בחנות לחמיצות השמנת
(4) את עצמה לחתול

---

8. חוקרי זיכרון בדקו השערה מסוימת באמצעות ניסוי: הם ביקשו מנבדקים להתהלך בחדר, לאסוף חפצים שונים שפוזרו בו ולהכניסם לתוך קופסה אטומה. אחר כך ביקשו ממחצית הנבדקים להישאר באותו החדר, וממחציתם – לעבור לחדר אחר. לבסוף ביקשו מכל אחד מן הנבדקים להיזכר בכמה שיותר מהחפצים שאסף.

איזו מן ההשערות הבאות מתאימה להיות ההשערה שבדקו חוקרי הזיכרון בניסוי?

(1) הסיכוי שאדם יזכור אוסף פריטים גדל אם הוא בחר את הפריטים בעצמו
(2) ככל שמאחסנים יותר פרטים בזיכרון, הפרטים הראשונים שאוחסנו בו נוטים יותר להישכח
(3) בני אדם מיטיבים לשלוף פרטים מן הזיכרון אם השליפה נעשית באותו חלל פיזי שבו שהו כשהפרטים אוחסנו בזיכרונם
(4) הסתרת חפצים מן העין זמן קצר לאחר החשיפה אליהם מקטינה את הסיכוי שחפצים אלו ייחקקו בזיכרון

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

9. על אנדרטה שנבנתה לזכרו של מרטין לותר קינג נכתב ציטוט מדברים שנשא בשנת 1968: "הייתי מנהיג המאבק למען הצדק, השלום והיושר". ציטוט זה עורר את כעסם של רבים מאוהדיו של קינג, שטענו כי המשפט שהציטוט נלקח ממנו היטיב לשקף את אופיו של קינג, ואילו הציטוט עצמו גורם לו להצטייר כבעל אופי הפוך מאופיו האמיתי.

איזה מן המשפטים הבאים הוא המתאים ביותר להיות המשפט שממנו נלקח הציטוט של קינג?

(1) "הייתי מנהיג המאבק למען הצדק, השלום והיושר, אך כיום, לצערי, מובילים אותו אחרים"
(2) "אף שהיה לכך מחיר כבד, כמעט כבד מנשוא, תמיד הייתי מנהיג המאבק למען הצדק, השלום והיושר"
(3) "הייתי מנהיג המאבק למען הצדק, השלום, היושר וההוגנות"
(4) "אם אתם מתעקשים לומר שהייתי מנהיג, אמרו שהייתי מנהיג המאבק למען הצדק, השלום והיושר"

---

10. משה המציא משחק, ובו יש לחבר משפטים שכל מילה בהם עומדת לפחות באחד משני התנאים האלה:
א. יש בה ארבע אותיות או יותר.
ב. לפחות אות אחת מופיעה בה פעמיים.

איזה מהמשפטים הבאים **אינו** עומד בכללי המשחק?

(1) יואב אוהב לאכול גלידת תות
(2) יוסי הוא ידידי הטוב ביותר
(3) אפרת הפליגה לקפריסין
(4) שוש נתנה להילה סוכריות

---

11. במדינה א נערך ניסוי בהשתתפות פעוטות בגיל שנה וחצי עד שנתיים, ובו נמצא כי רבים מהפעוטות מזהים את עצמם במראה: החוקרים סימנו נקודה על מצחו של כל אחד מהפעוטות בלי שיבחין בכך וכעבור זמן-מה הנחו אותו להתבונן במראה, ומרבית הפעוטות נגעו בנקודה שעל מצחם וניסו להסירה. לעומת זאת, כשחזרו החוקרים על הניסוי במדינה ב לא נגעו הפעוטות בנקודה שעל מצחם ולא ניסו להסירה. החוקרים הסיקו כי במדינה ב יכולת הזיהוי העצמי מתפתחת בגיל מבוגר יותר מבמדינה א.

איזה מן הנתונים הבאים **אינו מחליש** את מסקנת החוקרים?

(1) בניסוי אחר הצליחו פעוטות ממדינה ב לזהות את עצמם בתמונות, ופעוטות ממדינה א – לא
(2) במדינה ב מקובל לקשט את פניהם של פעוטות, ואילו במדינה א אין הדבר מקובל
(3) במדינה א שיעור הפעוטות הסובלים מבעיות ראייה גבוה הרבה יותר מבמדינה ב
(4) שלא כמו במדינה א, במדינה ב ילדים אינם נוטים לנקוט פעולות אם לא קיבלו הנחיה מפורשת לעשות זאת

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

12. במאמר ביקורת ספרות נכתב: "ספרות ילדים טובה אומנם משתמשת במוסכמות חברתיות מוּפרות ובכך מסייעת לילדים להבין את העולם, אך היא גם יודעת שלא לכבול את עצמה אליהן. כך, למשל, ספרו הקלאסי של ע' הלל, 'דודי שמחה', עמוס בדמויות המצייתות לכללי החברה, אך תפקידן בעיקר להדגיש את ייחודיותו של הדוד האקסצנטרי והפרוע, החביב כל כך על הילדים."

לפי כותב המאמר, דמותו של הדוד שמחה –

(1) מסייעת לילדים הקוראים את ספרו של ע' הלל לבנות לעצמם תמונת עולם בהירה באמצעות הדגמת ציות למוסכמות חברתיות המוכרות להם
(2) מאופיינת בתכונות שליליות שאמורות ללמד ילדים כי עליהם לציית לכללי החברה, אך נראה כי דווקא תכונות אלו גורמות לילדים לחבבה
(3) ממלאת תפקיד מרכזי בספרו של ע' הלל בכך שהיא מסייעת לדמויות האחרות לפרוץ את המוסכמות החברתיות
(4) פורצת את המוסכמות החברתיות, דבר המתחדד מהשוואתה לדמויות הרבות בספר שדווקא מצייתות למוסכמות אלו

---

13. במינים רבים של צמחים הזרעים נכנסים לתרדמה לפני שהם נובטים. עוד בהיותם על צמח האֵם נעצרת התפתחותם, רמת פעילותם יורדת למינימום, והם מאבדים מים ונכנסים לתרדמה במצב של יובש. זרע השרוי בתרדמה ינבט רק כאשר "נשברת" התרדמה. ברוב מיני הצמחים שבירת התרדמה אינה סינכרונית – זרעים הנוצרים בשנה אחת עשויים לנבוט בשנים שונות.

איזו מן האפשרויות הבאות מתארת שבירת תרדמה **סינכרונית** בצמח מסוים?

(1) כל הזרעים שנוצרו בשנה מסוימת היו בתרדמה אותו מספר שנים
(2) לא כל הזרעים שיצאו מתרדמה בשנה מסוימת נוצרו באותו זמן
(3) הזרעים שנוצרו בשנה מסוימת יצאו מתרדמה בשנים שונות
(4) כל הזרעים שנוצרו בשנה מסוימת נכנסו לתרדמה באותו זמן

הוראות לשאלות 14–16:

בכל שאלה יש פסקה שחלק אחד או כמה חלקים ממנה חסרים. עליכם לבחור בתשובה **המתאימה ביותר** להשלמת החסר.

14. כמה מעמיתיי הפסיכולוגים _____ עם תשובתי _____ לשאלה אם הגישה של קוֹהוֹט לטיפול שונה מהגישות המסורתיות שקדמו לה. הם _____ שגישה זו _____ שוני מהותי מהגישות המסורתיות.

(1) מסכימים / החיובית / אינם סבורים / שונה
(2) אינם מסכימים / השלילית / מחזיקים בדעה / שונה
(3) מסכימים / השלילית / אינם מקבלים את הטענה / אינה שונה
(4) אינם מסכימים / החיובית / אינם מקבלים את הטענה/ אינה שונה

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

15. האם רצוי לעודד סטודנטים למתמטיקה להשתמש בתוכנות מחשב לשם פתרון בעיות מתמטיות? האם הקלות של פתרון בעיות באמצעות מחשב פוגעת בפיתוח החשיבה המתמטית? _____. אך הואיל ולמיטב ידיעתנו אין הדבר כך, הרי שאפילו תוסיף הטכנולוגיה להשתכלל ותיעשה נפוצה עוד יותר, לא תיפגע יכולתם של המתמטיקאים לעתיד, וייתכן שהיא אף תשתפר בעקבות זאת.

(1) אילו היה אפשר לפתח אצל הסטודנטים את החשיבה המתמטית היצירתית בלי לאמן את מוחם בחישובים, לא היה כל נזק בשימוש במחשבים
(2) אילו היה השימוש במחשב יכול להחליף את הצורך בחשיבה יצירתית לשם פתרון בעיות מתמטיות, היה הדבר פוגע בהכשרתם של הסטודנטים
(3) היה טעם לעודד את השימוש במחשבים אילו הזמן הארוך הדרוש לפתרון הבעיות היה המכשול העיקרי בפני פיתוח החשיבה המתמטית של הסטודנטים
(4) לכאורה יש היגיון בטענה שהחשיבה המתמטית של הסטודנטים לא תוסיף להתפתח בלי שימוש בכלי עזר המבטלים את מגבלות החישוב של המוח האנושי

---

16. במאמר נכתב: "מהי 'מדיניות-חוץ פמיניסטית'? זוהי מדיניות חוץ המגדירה מחדש כמה מהנחות היסוד וסדרי העדיפויות המדיניים: תחת ההתמקדות הרגילה בקידום אינטרסים לאומיים צרים, היא חותרת לקידום חזון של שלום, זכויות אדם וערבות הדדית כלל-אנושית - יסודות שמהותם שמירה על שלומם וזכויותיהם של כלל בני האדם, ובכלל זה כמובן גם נשים. _____: היא חורתת על דגלה מלחמה נחושה ותקיפה בתופעות כלל-עולמיות חמורות כמו סחר בבני אדם ושגשוגם של קרטלי סמים."

(1) ואולם, לעיתים קרובות עמדותיה בנושאים קונקרטיים אינן עולות בקנה אחד עם עקרונות אלו
(2) אף על פי כן, היבטים רבים של מדיניות זו מעידים כי לא רק טובתו של המין הנשי עומדת לנגד עיניה
(3) עם זאת, אין מדובר במדיניות פייסנית הנמנעת מעימותים וחותרת תמיד לפשרה ולשימוש בדרכי נועם. נהפוך הוא
(4) ואולם, למעשה אין הבדלים מהותיים בינה ובין מדיניות-חוץ 'רגילה', לא בעקרונות המנחים אותה ולא בפעולות הנגזרות מהם

---

17. התא הראשון של אורגניזם (יצור חי) חדש, הביצית המופרית, נקרא זיגוטה. תא הזיגוטה מתחלק חלוקות מהירות ועוקבות, והן מכונות **הַתְלָמוֹת**. המיוחד בהתלמות - לעומת חלוקות רגילות, המתרחשות בשלבים מאוחרים יותר של התפתחות האורגניזם - הוא שהתאים מתפצלים לשניים מבלי שיגדלו בין חלוקה לחלוקה, ולכן מתא עצום בגודלו, הזיגוטה, מתקבלים כמה אלפי תאים בגודל האופייני לרוב התאים בגוף החי.

לפי האמור לעיל, במהלך ההתלמות -

(1) תא הזיגוטה של האורגניזם מתחלק לתאי-בת שכל אחד מהם זהה לו בגודלו
(2) מתרחשת חלוקה מהירה של תאים, שבה נוצרים מתא-האם תאים יותר ויותר קטנים
(3) תא זיגוטה מתחלק לשני תאים שגודלם כגודל רוב התאים בגוף החי
(4) תא גדול אחד מתפצל ברגע אחד לאלפי תאים

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

קטע קריאה (שאלות 18–23)

קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו.

(1) מהמאה החמש עשרה ועד המאה השמונה עשרה, בתקופה המכונה "עידן התגליות", חיפשו הימאים האירופים ללא לאות ארצות חדשות מעבר לים ונתיבי מסחר ימיים לא מוכרים. ואולם, באותן השנים היו שיטות הניווט מוגבלות, ולא אחת הן הובילו לטעויות ניווט. טעויות אלו גבו מחיר יקר, ולעיתים אף עלו בחיי אדם.

(5) המראה הנשקף מסיפון הספינה כמעט שאינו משתנה מרגע שהיבשה נעלמת מעבר לאופק, ולכן נווטי הספינות מסתמכים על רשת קווי הרוחב וקווי האורך – קווים דמיוניים המקיפים את כדור הארץ. רשת זו מאפשרת להגדיר במדויק את מקומה של כל נקודה על פני כדור הארץ על פי קו הרוחב וקו האורך שמצטלבים בה: קו הרוחב מציין עד כמה הנקודה צפונית או דרומית, וקו האורך מציין עד כמה היא מזרחית או מערבית. הימאים בעידן התגליות ידעו לחשב את קו הרוחב במקום הימצאם בדיוק רב למדי, וזאת באמצעות מדידת גובהו של כוכב הצפון מעל לקו האופק או באמצעות מדידת גובה השמש מעל לקו האופק בחצי היום. ואולם, את קו (10) האורך לא היה אפשר לחשב במדויק בעזרת גרמי השמיים. לכן היו שניסו לעקוב אחר משך ההפלגה, מהירותה וכיוונה ובעזרתם לחשב את מקום הימצאה המדויק של הספינה. אך הקושי לעקוב במדויק אחר כל אלה בכל רגע ורגע, מוגבלותם של מכשירי המדידה באותה תקופה והקושי להעריך את השפעתם של זרמים המסיטים ספינות מנתיבן הובילו לטעויות גדולות בחישוב.

באותה תקופה כבר היה ידוע כי אפשר לקבוע מהו קו האורך בכל מקום ומקום בעזרת השוואת השעה המדויקת (15) באותו מקום לשעה המדויקת במקום אחר שקו האורך שלו ידוע. הדבר אפשרי מכיוון שהפרש השעות בין כל שתי נקודות על פני כדור הארץ תלוי בהפרש בין קווי האורך העוברים דרכן: כך, למשל, הפרש השעות בין שני מקומות המצויים במרחק חמישה עשר קווי אורך זה מזה הוא שעה אחת בדיוק. אם כן, כדי שהימאים יוכלו לחשב את מקומם המדויק היה עליהם להשוות את השעה במקום הימצאם – שאותה יכלו למדוד בעזרת מיקום השמש בשמיים – לשעה במקום אחר שקו האורך שלו ידוע, למשל נמל המוצא. לכאורה מדובר במשימה פשוטה, (20) שכן כל שהיה עליהם לעשות הוא לקחת עימם שעון שימשיך להורות את השעה בנמל המוצא; אלא שהשעונים ששימשו באותה תקופה איבדו מדיוקם כשנישאו על ספינות. טלטולי ההפלגה, השינויים הניכרים בטמפרטורה ובלחות במהלכה וההבדלים הקלים בעוצמת כוח הכבידה בין מקומות שונים על פני כדור הארץ שיבשו את מנגנון הפעולה של שעונים אלו – מנגנון המתבסס על תנועת מטוטלת – והפכו את הפתרון התאורטי לבלתי ישים.

היעדר שיטה מהימנה לחישוב קו האורך הטריד במיוחד את בריטניה, שבאותם ימים הייתה מעצמה ימית. (25) מסיבה זו מינה הפרלמנט הבריטי בשנת 1714 את "ועדת קו האורך", וזו הכריזה על פרס בגובה 20,000 לירות סטרלינג למי שיציג בפניה שיטה מעשית ומדויקת לחישוב קו האורך. יותר מעשרים שנים חלפו עד שהונחה על שולחנה של הוועדה ההצעה הראשונה, שהציע בונה שעונים בשם ג'ון הריסון. הריסון פיתח את הכרונומטר הימי – שעון שפעולתו מתבססת על מנגנון עשוי מוטות מתכת במקום על תנועת מטוטלת, והודות לכך נשאר מדויק גם כשהוא נישא על ספינות. הריסון זכה בפרס, והונצח בדפי ההיסטוריה כמי שעשה את הניווט הימי למדויק הרבה (30) יותר ואת השיט בים הפתוח לבטוח הרבה יותר.

השאלות

18. איזו מהטענות הבאות נטענת בפסקה הראשונה בנוגע ל"שיטות הניווט" (שורה 2)?

(1) ימאים אירופים פיתחו אותן
(2) הן פותחו בין המאה החמש עשרה למאה השמונה עשרה
(3) לעיתים בשל מוגבלותן היו לשיט תוצאות קטלניות
(4) בשל מוגבלותן לא הצליחו האירופים לגלות ארצות חדשות

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

19. איזו מן הטענות הבאות עולה מן המשפט הראשון של הפִּסקה השנייה?

(1) ההסתמכות על רשת קווי הרוחב והאורך מאפשרת לנווטי הספינות להבחין בשינויים הקלים החלים במראה הנוף הנשקף מהספינה ולהסתייע בהם
(2) מכיוון שהשינויים שחלים במראה הנשקף מהספינה מועטים כל כך, הם חשובים במיוחד לניווט הספינה
(3) אילולא היה המראה הנשקף מהספינה חדגוני כל כך, היו נווטי הספינות יכולים להיעזר בשינויים החלים בו לצורך ניווט
(4) אילולא היו נווטי הספינות מסתמכים רק על רשת קווי הרוחב והאורך, סביר להניח שהיו מבחינים בשינויים הקלים החלים במראה הנשקף מהספינה

---

20. איזו מהטענות הבאות עולה מהפסקה השנייה?

(1) גובה השמש מעל לקו האופק בחצי היום זהה בכל הנקודות שעל פני כדור הארץ
(2) גובה השמש מעל לקו האופק בחצי היום אינו יכול לסייע בחישוב ההתקדמות צפונה או דרומה על פני כדור הארץ
(3) גובה כוכב הצפון מעל לקו האופק משתנה בהתאם להתקדמות מזרחה או מערבה על פני כדור הארץ
(4) גובה כוכב הצפון מעל לקו האופק בנקודה כלשהי על פני כדור הארץ אינו זהה לגובהו בנקודה צפונית או דרומית לה

---

21. ספינה נמצאת במרחק שלושים קווי אורך מנמל המוצא שלה. לפי הפסקה השלישית, מה ההפרש בין השעה במקום הימצאה של הספינה ובין השעה בנמל המוצא?

(1) שלושים דקות
(2) שעה
(3) שעה ושלושים דקות
(4) שעתיים

---

22. מדוע הקושי בחישוב קו האורך "הטריד במיוחד את בריטניה" (שורה 24)?

(1) מפני שהשימוש שעשתה בריטניה בספינות באותן שנים היה נרחב מאוד
(2) מפני שהימאים הבריטים התקשו במיוחד לנווט בלב ים
(3) מפני שבאותן שנים לא היה ידוע מהם קווי האורך החוצים את בריטניה עצמה
(4) מפני שבשנת 1714 מינה הפרלמנט הבריטי את "ועדת קו האורך"

---

23. על פי הפִּסקה השלישית והרביעית, כיצד הכרונומטר הימי מסייע לימאים לחשב את קו האורך?

(1) הוא מאפשר להם לעקוב במהלך ההפלגה אחר השעה בְּמקום שקו האורך שלו ידוע
(2) הוא מאפשר להם לכוון את שעוני המטוטלת לשעה המדויקת בנמל המוצא
(3) הוא מאפשר להם למדוד את השעה בַּמקום שהספינה נמצאת בו
(4) הוא מאפשר להם לחשב את השעה בְּמקום שנמצא במרחק חמישה עשר קווי אורך מן הספינה

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה כמותית

בפרק זה 20 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.
עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

הערות כלליות

- הסרטוטים המצורפים לכמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך הם אינם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה.
  אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, על גודל זוויות, ועל כיוצא בהם.
- קו הנראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.
- כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת.
- כאשר בשאלה כתוב $\sqrt{a}$ $(0 < a)$, הכוונה היא לשורש החיובי של a.
- 0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.
- 0 הוא מספר זוגי.
- 1 אינו מספר ראשוני.

נוסחאות

1. אחוזים: $a\%$ מ-x הם $\frac{a}{100}\cdot x$

2. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס ולכל n ו-m שלמים -

א. $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

ב. $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$

ג. $a^{\frac{n}{m}}=\left(\sqrt[m]{a}\right)^n$ $(0<a\ ,\ 0<m)$

ד. $a^{n\cdot m}=(a^n)^m$

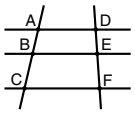
3. כפל מקוצר: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$
$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

4. בעיות דרך: $\text{מהירות}=\frac{\text{דרך}}{\text{זמן}}$

5. בעיות הספק: $\text{הספק}=\frac{\text{כמות עבודה}}{\text{זמן}}$

6. עצרת: $n!=n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot 2\cdot 1$

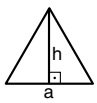
7. פרופורציה: אם $AD\|BE\|CF$



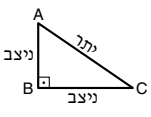
אז $\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{EF}$ וגם $\frac{AB}{AC}=\frac{DE}{DF}$

8. משולש:

א. **שטח** משולש שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h, הוא $\frac{a\cdot h}{2}$

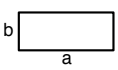


ב. **משפט פיתגורס:**
במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט מתקיים $AC^2=AB^2+BC^2$

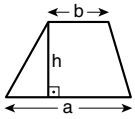


ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו הן $30°$, $60°$ ו-$90°$, אורך הניצב שמול הזווית $30°$ שווה לחצי אורך היתר

9. שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא $a\cdot b$



10. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b וגובהו h, הוא $\frac{(a+b)\cdot h}{2}$

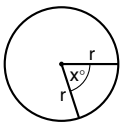


11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות:

א. סכום הזוויות הוא $(180n-360)$ מעלות

ב. אם המצולע משוכלל, **גודל כל זווית פנימית** הוא $\left(\frac{180n-360}{n}\right)=\left(180-\frac{360}{n}\right)$ מעלות

12. מעגל, עיגול:

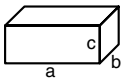


א. **שטח** מעגל שרדיוסו r הוא πr^2 $(\pi=3.14...)$

ב. **היקף** המעגל הוא $2\pi r$

ג. **שטח גזרת מעגל** בעלת זווית ראש $x°$ הוא $\pi r^2\cdot\frac{x}{360}$

13. תיבה, קובייה:

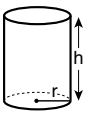


א. **נפח** תיבה שאורכה a, רוחבה b, וגובהה c, הוא $a\cdot b\cdot c$

ב. **שטח הפנים** של התיבה הוא $2ab+2bc+2ac$

ג. **בקובייה** מתקיים $a=b=c$

14. גליל:

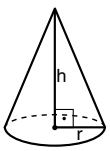


א. **שטח המעטפת** של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $2\pi r\cdot h$

ב. **שטח הפנים** של הגליל הוא $2\pi r^2+2\pi r\cdot h=2\pi r(r+h)$

ג. **נפח** הגליל הוא $\pi r^2\cdot h$

15. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $\frac{\pi r^2\cdot h}{3}$



16. נפח פירמידה ששטח בסיסה S וגובהה h, הוא $\frac{S\cdot h}{3}$

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שאלות ובעיות (שאלות 1–8)

1. נתון: $x - y < y - x$

איזה מהאי-שיוויונות הבאים נכון **בהכרח**?

(1) $0 < x$

(2) $0 < x + y$

(3) $y < x$

(4) $x < y$

---

2. 5 בני אדם נפגשים, וכל אחד מהם לוחץ ידיים פעם אחת (ורק פעם אחת) עם כל אחד מהאחרים.

כמה לחיצות ידיים נלחצו?

(1) 6

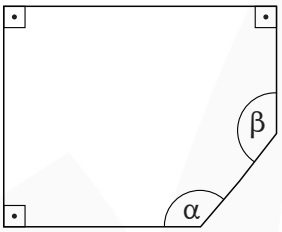
(2) 10

(3) 14

(4) 18

---

3. בסרטוט שלפניכם מחומש.



לפי הנתונים שבסרטוט,
מהו **בהכרח** גודלה של β?

(1) α

(2) $45° + \alpha$

(3) $225° - \alpha$

(4) $270° - \alpha$

---

4. בכל יום בחודש שתאריכו הוא מספר זוגי דני קונה מוצרים בסכום של 18 שקלים.
בכל יום בחודש שתאריכו הוא מספר אי-זוגי דני קונה מוצרים בסכום של 12 שקלים.

בחודש כלשהו 30 יום. בכמה שקלים סך הכול דני קונה מוצרים בחודש זה?

(1) 350

(2) 450

(3) 300

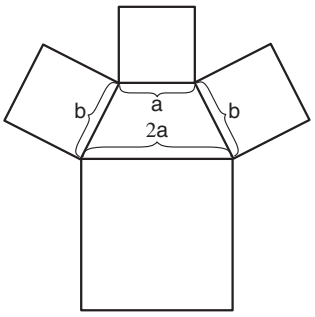
(4) 400

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. על צלעותיו של טרפז שווה-שוקיים בנו ריבועים. סכום שטחי הריבועים שנבנו על הבסיסים שווה לסכום שטחי הריבועים שנבנו על השוקיים.

לפי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט,

$\frac{a}{b} = ?$



(1) $\sqrt{\frac{1}{3}}$

(2) $\sqrt{\frac{2}{5}}$

(3) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

(4) $\sqrt{\frac{3}{4}}$

---

6. A, B, C ו-D הן אותיות המייצגות ספרות **שונות** זו מזו בין 1 ל-9.

נתון:
$$\begin{array}{r} AB \\ +\ AB \\ \hline CDA \end{array}$$

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(1) A זוגי

(2) B אי-זוגי

(3) C זוגי

(4) D אי-זוגי

---

7. x הוא מספר חיובי.

נתון: $120! \cdot 121! = (120!)^2 \cdot x^2$

$x = ?$

(1) 1

(2) 11

(3) 12

(4) 120

---

8. נתון: $|a| \neq |b|$

$\frac{a}{a-b} - \frac{b}{a+b} = ?$

(1) $\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$ (2) $\frac{a \cdot b}{a^2-b^2}$ (3) $a+b$ (4) a^2-b^2

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

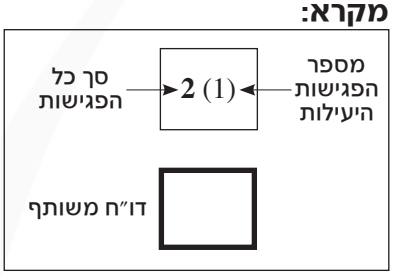
הסקה מתרשים (שאלות 9–12)

עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו.

במשרד כלשהו התבצע פרויקט שבו השתתפו 9 עובדים: 3 אדריכלים, 3 מתכנתים ו-3 גרפיקאים. במסגרת העבודה על הפרויקט נפגשו העובדים זה עם זה, ובכל פגישה השתתפו שני עובדים.
העובדים מסומנים בתרשים באותיות **א**–**ט**.
כל משבצת בהירה בתרשים מתארת את עבודתם המשותפת של זוג עובדים: המספר המודגש מציין את סך כל הפגישות שנערכו ביניהם, והמספר בסוגריים מציין את מספר הפגישות ביניהם שהוגדרו "יעילות". מסגרת עבה סביב המשבצת מציינת שזוג העובדים כתב יחד דו"ח (ראו מקרא).
הערה: שום זוג לא כתב יחד יותר מדו"ח אחד.

לדוגמה, המשבצת השמאלית התחתונה מתארת את עבודתם המשותפת של עובד **א** (שהוא אדריכל) ושל עובד **ט** (שהוא גרפיקאי). בין עובד **א** ועובד **ט** נערכו 3 פגישות, ושלושתן היו יעילות. שני העובדים לא כתבו יחד דו"ח במסגרת הפרויקט.

מקרא:



								א
								5 (3)
							ב	
							8 (7)	6 (0)
						ג		
						5 (2)	3 (1)	5 (2)
					ד			
					2 (2)	2 (1)	4 (2)	3 (2)
				ה				
				6 (3)	0 (0)	3 (0)	5 (1)	12 (2)
			ו					
			3 (3)	4 (4)	2 (0)	2 (1)	10 (8)	8 (6)
		ז						
		5 (1)	2 (2)	4 (3)	9 (6)	2 (0)	4 (1)	6 (2)
	ח							
	8 (4)	3 (2)	1 (1)	2 (1)	3 (3)	1 (1)	1 (0)	2 (0)
ט								

אדריכלים
מתכנתים
גרפיקאים

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

השאלות

9. מסך כל הפגישות שערך עובד **ד**, מספר הפגישות הגדול ביותר היה עם עובד –

(1) **ג**

(2) **ו**

(3) **ז**

(4) **ח**

---

10. מזוגות העובדים שבהם עובד אחד **בדיוק** הוא אדריכל, כמה זוגות כתבו יחד דו"ח?

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

---

11. "זוג מוצלח" הוא זוג עובדים שהיו לו לפחות ארבע פגישות יעילות.

מהזוגות שבהם לפחות עובד אחד הוא גרפיקאי, כמה זוגות הם זוגות מוצלחים?

(1) 5

(2) 6

(3) 3

(4) 4

---

12. אחד מזוגות העובדים כתב דו"ח לאחר שערך 3 פגישות **לא** יעילות ברצף.

מה נכון בהכרח לגבי שני העובדים בזוג זה?

(1) הם בעלי אותו מקצוע

(2) הם אינם בעלי אותו מקצוע

(3) לפחות אחד מהם הוא גרפיקאי

(4) לפחות אחד מהם הוא מתכנת

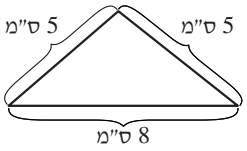
© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**

אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

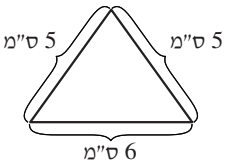
שאלות ובעיות (שאלות 13–20)

13. שטחו של איזה משני המשולשים הבאים גדול יותר?

א



ב



(1) **א**

(2) **ב**

(3) שטחיהם שווים זה לזה

(4) אי אפשר לדעת על פי הנתונים

---

14. M הוא מספר שלם.

נתון: ערכו של הביטוי $(M-1)(M-2)$ מתחלק ב-3.

איזה משלושת המספרים הבאים **בוודאות אינו** מתחלק ב-3?

(1) M

(2) $M+1$

(3) $M+2$

(4) אי אפשר לדעת איזה משלושת המספרים הנ"ל אינו מתחלק ב-3

---

15. בכיתה 40 תלמידים.
ל-50% מהתלמידים שֵׁעֵר שחור.
ל-40% מהתלמידים שֵׁעֵר ג'ינג'י.
ל-25% מהתלמידים עיניים כחולות.
ידוע ש-10% מהתלמידים שצבע שערם שחור הם בעלי עיניים כחולות.

מן התלמידים ששערם ג'ינג'י, כמה **לכל הפחות** הם בעלי עיניים כחולות?

(1) 6 (2) 5 (3) 3 (4) 4

---

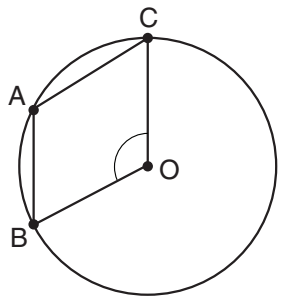
16. כלי רכב עובר קילומטר אחד ב-72 שניות.

מה מהירותו של כלי הרכב בקמ"ש?

(1) 50 (2) 48 (3) 42 (4) 36

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

17. בסרטוט שלפניכם הנקודה O היא מרכז המעגל.
A, B ו-C הן נקודות על היקף המעגל.
ABOC היא מקבילית.



כמה גדלים שונים זה מזה יכולים להיות לזווית $\sphericalangle BOC$?

(1) 1
(2) 2
(3) אינסוף
(4) 4

---

18. נתון: $x^{2n} = x^{-n}$, $x \neq 0$, $n \neq 0$

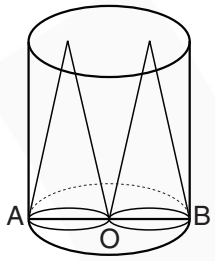
איזו מהטענות הבאות נכונה?

(1) אם n זוגי, אז בהכרח $x = 1$
(2) אם n זוגי, אז בהכרח $x = -1$
(3) אם n אי-זוגי, אז בהכרח $x = 1$
(4) אם n אי-זוגי, אז בהכרח $x = -1$

---

19. בסרטוט שלפניכם גליל שבתוכו כלואים שני חרוטים.
AB הוא קוטר בבסיס התחתון של הגליל, ו-O היא מרכז הבסיס הזה.
רדיוס בסיס הגליל הוא r, וגובה הגליל הוא h.
AO ו-BO הם קטרים בבסיסי שני החרוטים, וגובה החרוטים הוא h.

$$? = \frac{\text{סכום נפחי החרוטים}}{\text{נפח הגליל}}$$



(1) $\frac{1}{6}$
(2) $\frac{2}{3}$
(3) $\frac{1}{3}$
(4) $\frac{1}{4}$

---

20. בבנק כלשהו יש לשלם עמלה בסך 0.25 שקלים על כל שקל שממירים למטבע זר.
ללאה יש 1,000 שקלים. היא רוצה לרכוש בבנק הזה בוליביאנים, המטבע של מדינת בוליביה, שערך יחידה אחת שלהם הוא 0.5 שקלים.

כמה בוליביאנים תוכל לאה לקנות בסכום שיש לה, אם סכום זה ישמש אותה גם לתשלום העמלה?

(1) 1,600 (2) 1,350 (3) 1,200 (4) 750

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה כמותית

בפרק זה 20 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.
עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

הערות כלליות

- הסרטוטים המצורפים לכמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך הם אינם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה.
  אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, על גודל זוויות, ועל כיוצא בהם.
- קו הנראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.
- כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת.
- כאשר בשאלה כתוב $\sqrt{a}$ $(0 < a)$, הכוונה היא לשורש החיובי של a.
- 0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.
- 0 הוא מספר זוגי.
- 1 אינו מספר ראשוני.

נוסחאות

1. אחוזים: $a\%$ מ-x הם $\frac{a}{100}\cdot x$

2. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס ולכל n ו-m שלמים -

א. $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

ב. $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$

ג. $a^{\frac{n}{m}}=\left(\sqrt[m]{a}\right)^n$ $(0<a\,,\,0<m)$

ד. $a^{n\cdot m}=(a^n)^m$

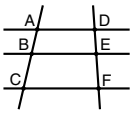
3. כפל מקוצר: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$
$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

4. בעיות דרך: $\text{מהירות}=\frac{\text{דרך}}{\text{זמן}}$

5. בעיות הספק: $\text{הספק}=\frac{\text{כמות עבודה}}{\text{זמן}}$

6. עצרת: $n!=n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot 2\cdot 1$

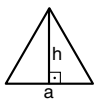
7. פרופורציה: אם $AD\|BE\|CF$



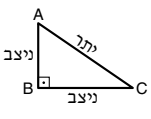
אז $\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{EF}$ וגם $\frac{AB}{AC}=\frac{DE}{DF}$

8. משולש:

א. **שטח** משולש שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h, הוא $\frac{a\cdot h}{2}$

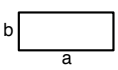


ב. **משפט פיתגורס:**
במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט מתקיים $AC^2=AB^2+BC^2$

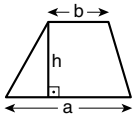


ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו הן $30°$, $60°$ ו-$90°$, אורך הניצב שמול הזווית $30°$ שווה לחצי אורך היתר

9. שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא $a\cdot b$



10. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b וגובהו h, הוא $\frac{(a+b)\cdot h}{2}$

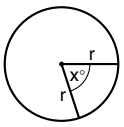


11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות:

א. סכום הזוויות הוא $(180n-360)$ מעלות

ב. אם המצולע משוכלל, **גודל כל זווית פנימית** הוא $\left(\frac{180n-360}{n}\right)=\left(180-\frac{360}{n}\right)$ מעלות

12. מעגל, עיגול:

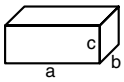


א. **שטח** מעגל שרדיוסו r הוא πr^2 $(\pi=3.14...)$

ב. **היקף** המעגל הוא $2\pi r$

ג. **שטח גזרת מעגל** בעלת זווית ראש $x°$ הוא $\pi r^2\cdot\frac{x}{360}$

13. תיבה, קובייה:

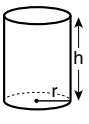


א. **נפח** תיבה שאורכה a, רוחבה b, וגובהה c, הוא $a\cdot b\cdot c$

ב. **שטח הפנים** של התיבה הוא $2ab+2bc+2ac$

ג. **בקובייה** מתקיים $a=b=c$

14. גליל:

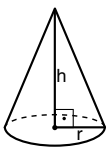


א. **שטח המעטפת** של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $2\pi r\cdot h$

ב. **שטח הפנים** של הגליל הוא $2\pi r^2+2\pi r\cdot h=2\pi r(r+h)$

ג. **נפח** הגליל הוא $\pi r^2\cdot h$

15. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $\frac{\pi r^2\cdot h}{3}$



16. נפח פירמידה ששטח בסיסה S וגובהה h, הוא $\frac{S\cdot h}{3}$

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שאלות ובעיות (שאלות 1-16)

1. חתול בוגר אוכל 1 ק"ג מזון בשבועיים. גור חתולים אוכל מחצית מכמות המזון שאוכל חתול בוגר.

כמה ק"ג מזון אוכל גור חתולים **בשבוע**?

(1) 1

(2) $\frac{1}{2}$

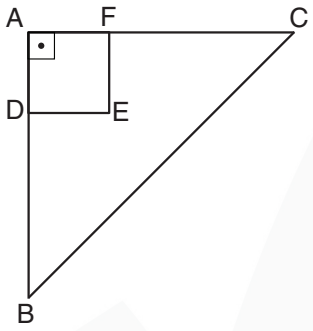
(3) $\frac{1}{8}$

(4) $\frac{1}{4}$

---

2. בסרטוט שלפניכם ABC הוא משולש ישר-זווית ושווה-שוקיים.
ADEF הוא ריבוע.
אורך הקטע DB שווה להיקף הריבוע ADEF.

$$? = \frac{\text{שטח הריבוע ADEF}}{\text{שטח המשולש ABC}}$$



(1) $\frac{1}{10}$

(2) $\frac{2}{25}$

(3) $\frac{3}{32}$

(4) $\frac{4}{49}$

---

3. נתון: $(x+3)^2 = x^2 - 3$

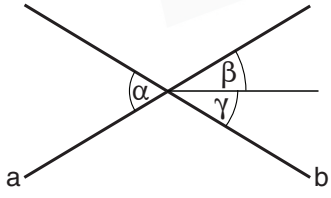
$x = ?$

(1) 1 (2) -2 (3) $\sqrt{3}$ (4) 6

---

4. בסרטוט שלפניכם a ו-b הם שני ישרים החותכים זה את זה.
נתון: $\beta = \gamma$

$$? = \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\gamma}{\alpha}$$



(1) 1

(2) 2

(3) 1.5

(4) 2.5

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

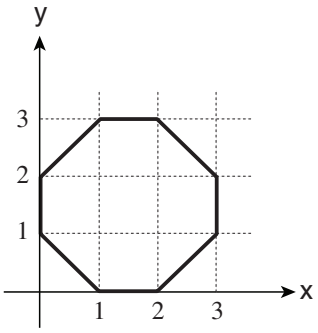
5. נתון: $x+y=-2$
$|x-y|=2$

$x\cdot y=?$

(1) 1
(2) -2
(3) 0
(4) 4

---

6. במערכת הצירים שלפניכם מתומן שערכי קודקודיו הם מספרים שלמים.



מה שטח המתומן?

(1) 5
(2) 6
(3) 7
(4) 8

---

7. בריכה מולאה במים עד $\frac{3}{5}$ מנפחה.
לאחר שנשאבו ממנה 21 מ"ק של מים, מילאו המים הנותרים רק $\frac{1}{4}$ מנפח הבריכה.

מה נפח הבריכה (במ"ק)?

(1) 60 (2) 56 (3) 48 (4) 42

---

8. הפעולה $ מוגדרת לכל שני מספרים שלמים x ו-y כך: $\$(x,y)=2(x-y)$
a, b ו-c הם שלושה מספרים עוקבים, $a<b<c$.

$\$(\$(a,b),\$(b,c))=?$

(1) 1
(2) -2
(3) 0
(4) -4

---

9. נתון: $\sqrt{x}=2\sqrt{y}$, $0<x$, $0<y$

$x^2=?$

(1) y^2 (2) $2y^2$ (3) $8y^2$ (4) $16y^2$

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

10. נתון: x מתחלק ב-10 וב-15.

באיזה מהמספרים הבאים x מתחלק בהכרח?

(1) 6 (2) 20 (3) 25 (4) 50

---

11. אלון, ברוך, גליה ודנה הכינו מטוסים מנייר.
מספר המטוסים של ברוך שווה למספר המטוסים של גליה ודנה יחד.
אם נפחית ממספר המטוסים של אלון את מספר המטוסים של גליה, עדיין יהיו לאלון יותר מטוסים מלדנה.

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(1) לאלון יש יותר מטוסים מלברוך

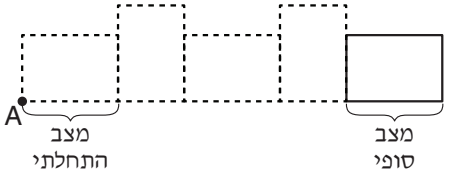
(2) לברוך יש יותר מטוסים מלאלון

(3) לגליה יש יותר מטוסים מלדנה

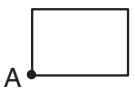
(4) לדנה יש יותר מטוסים מלגליה

---

12. קופסת גפרורים בצורת תיבה הונחה על שולחן.
אלישבע גלגלה את הקופסה על גבי השולחן בכמה שלבים:
בכל שלב היא סובבה את הקופסה כך שאחד ממקצועותיה נשאר במקום.
הסרטוט מתאר את חמשת המצבים שהקופסה עברה בהם, במבט מהצד.
A היא הנקודה שהייתה בפינה השמאלית התחתונה של הקופסה במצב ההתחלתי.



באותו מבט מהצד, מה היה מקומה של נקודה A במצב הסופי?

(1)


(2)


(3)


(4)


---

13. בכל בוקר מודדים את גובה השלג שנערם באתר סקי כלשהו.
בבוקר יום ראשון בשבוע כלשהו היה גובה השלג 100 ס"מ. בכל יום בשבוע זה ירד גובה השלג ל-$\frac{1}{3}$ מגובהו במדידה הקודמת.

בבוקר איזה יום נמדד לראשונה גובה שלג הקטן מ-5 ס"מ?

(1) בשבוע זה לא נמדד גובה שלג הקטן מ-5 ס"מ

(2) יום חמישי

(3) יום שלישי

(4) יום רביעי

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

14. בשק 9 כדורים: 8 כדורי כסף וכדור זהב אחד. ירון שולף באקראי 2 כדורים מהשק בזה אחר זה ומניח אותם על השולחן.

מה הסיכוי שאחד משני הכדורים שעל השולחן יהיה כדור הזהב?

(1) $\frac{2}{9}$

(2) $\frac{1}{2}$

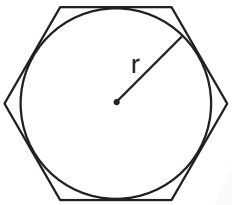
(3) $\frac{1}{18}$

(4) $\left(\frac{1}{9}\right)^2$

---

15. משושה משוכלל חוסם מעגל שרדיוסו r (ראו סרטוט).

מה אורך הצלע של המשושה?



(1) $3\sqrt{3}\,r$

(2) $\frac{2r}{\sqrt{3}}$

(3) $3\sqrt{2}\,r$

(4) $\frac{\sqrt{2}\,r}{2}$

---

16. סכום של n מספרים $(n \geq 3)$ גדול ב-x מהממוצע שלהם.

מהו סכום המספרים?

(1) $\frac{nx}{n-1}$

(2) $(n+1)x$

(3) $\frac{(n-1)x}{n+1}$

(4) $n(n-x)$

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

הסקה מתרשים (שאלות 17–20)

עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו.

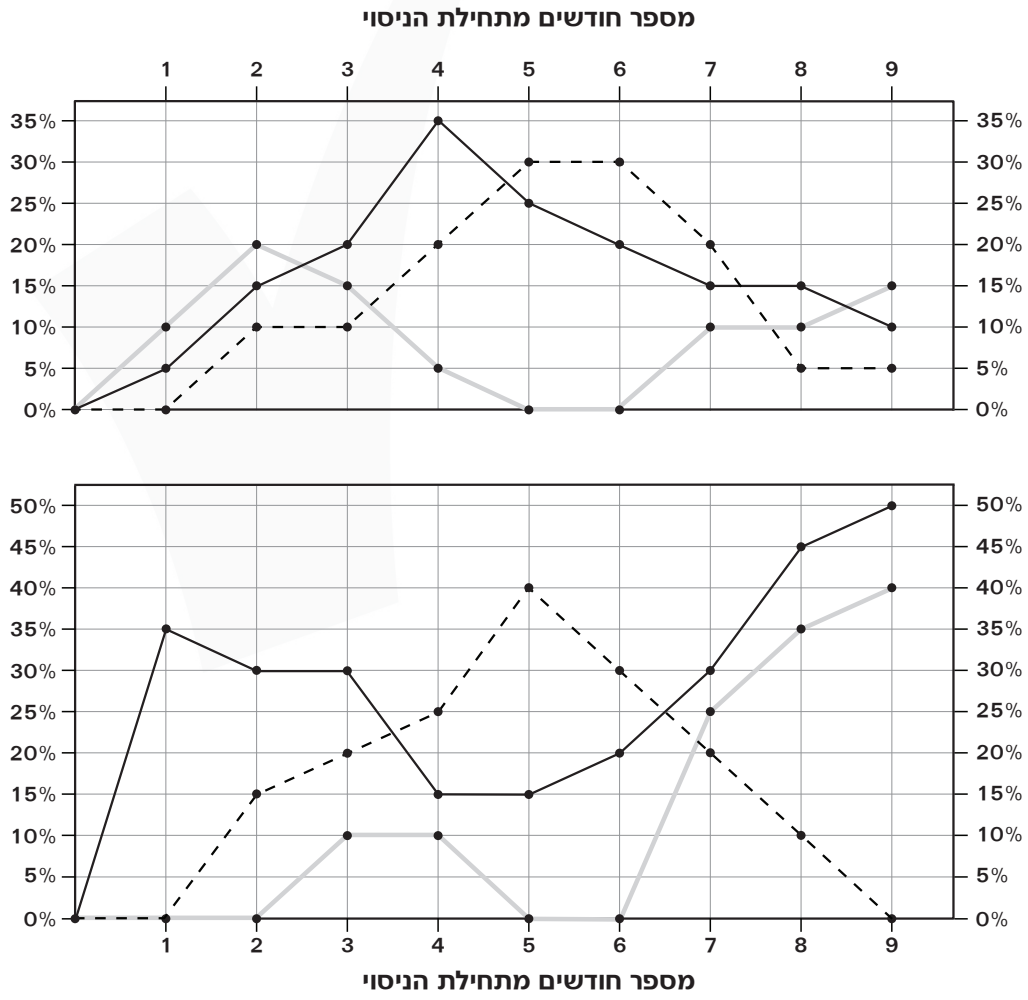
התרשים מתאר את השפעותיו של תכשיר ניסיוני למניעת נשירת שיער על קבוצת מטופלים במשך תשעה חודשים. נתוני כל חודש מייצגים את מצב קבוצת המטופלים **בסוף** אותו חודש (ביחס ליום שבו התחיל הניסוי).

החלק העליון של התרשים מתאר את שיעור המטופלים בתכשיר שחוו שיפור במצב הנשירה, את שיעור המטופלים שחוו הרעה במצב הנשירה ואת שיעור המטופלים שחוו תופעת לוואי של קשקשים. מטופל יכול להיכלל בו-זמנית גם באחת מקבוצות המטופלים החווים שיפור או הרעה וגם בקבוצת הסובלים מקשקשים (אך אינו יכול להיכלל גם בקבוצת ה"שיפור" וגם בקבוצת ה"הרעה").

החלק התחתון של התרשים מציג את שיעור המטופלים מכלל אלה שחוו השפעה כלשהי שההשפעה עליהם מוגדרת "מרובה". שאר המטופלים באותה קבוצה חוו השפעה המוגדרת "מועטה".

הערות: - הקווים המחברים בין נתוני החודשים הם קווי עזר בלבד.
- מספר המטופלים בניסוי נותר קבוע לכל אורכו.

לדוגמה, לאחר חודש אחד של שימוש בתכשיר חוו 5% מהמטופלים מידה כלשהי של שיפור. 35% מאותם 5% חוו שיפור במידה מרובה, ומכאן ש-65% מהם חוו שיפור במידה מועטה.



שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

השאלות

17. נתון: בתום חודש 2 לניסוי חוו 1,200 מהמטופלים תופעת לוואי של קשקשים.

כמה מטופלים השתתפו בניסוי סך הכול?

(1) 3,600
(2) 4,000
(3) 4,800
(4) 6,000

---

18. בכמה מהחודשים היה מספר המטופלים שחוו שיפור מרובה שווה למספר המטופלים שחוו שיפור מועט?

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

---

19. **מכלל המשתתפים**, מהו שיעור המטופלים שחוו שיפור מרובה בנשירה בסוף חודש 3?

(1) 10%
(2) 2%
(3) 3%
(4) 6%

---

20. איזה מהמצבים הבאים ייתכן?

(1) יש משתתף שחווה הרעה מרובה בנשירה בסוף כל אחד מחודשי הניסוי
(2) יש משתתף שסבל מקשקשים במידה מועטה בסוף חודש 5 לניסוי
(3) יש משתתף שחווה הרעה מועטה בנשירה בסוף חודש 1 לניסוי
(4) יש משתתף שחווה שיפור מרובה בנשירה בסוף כל אחד מחודשי הניסוי

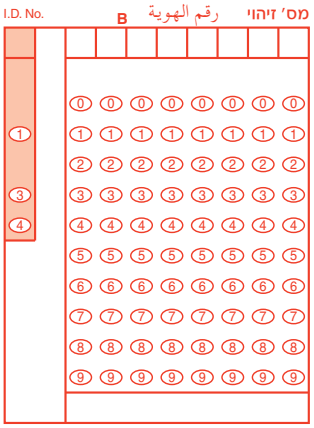
© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

NAME A اسم العائلة والاسم الشخصي שם משפחה ושם פרטי

I.D. No. B رقم الهوية מס' זיהוי



מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION
المركز القطري للامتحانات والتّقييم
מיסודן של האוניברסיטאות בישראל

שפה اللغة LANGUAGE

תאריך تاريخ DATE

1 5 10 15 20

אין לכתוב משמאל לקו זה
لا تكتب عن يسار هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE LEFT OF THIS LINE

להמשך – הפכו את הדף للإكمال – اقلب الصفحة TURN OVER TO CONTINUE

לשימוש משרדי للاستخدام المكتبي FOR OFFICE USE

CONTINUE HERE أكمل המשך

25 25

30 30

35 35

40 40

45 45

50 50

אין לכתוב מימין לקו זה
لا تكتب عن يمين هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE RIGHT OF THIS LINE

אין לכתוב משמאל לקו זה
لا تكتب عن يسار هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE LEFT OF THIS LINE

FOR OFFICE USE
לשימוש משרדי
للاستخدام المكتبي

START HERE
התחל כאן
إبدأ هنا

שאלות לדוגמה
نماذج أسئلة
SAMPLE QUESTIONS

*	**
○	○
○	○
○	○
○	○

ADDRESS C כתובת / العنوان

BOOKLET No. D מס' חוברת / رقم الكرّاس

DATE תאריך

LANGUAGE שפה اللغة

I.D. No. B מס' זיהוי / رقم الهوية

NAME A שם משפחה ושם פרטי / اسم العائلة والاسم الشخصي

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION
المركز القطري للامتحانات والتقييم
מיסודו של האוניברסיטאות בישראל

SECTION 1 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 2 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 3 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 4 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 5 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 6 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 7 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 8 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

אין לכתוב מימין לקו זה
لا تكتب عن يمين هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE RIGHT OF THIS LINE

דוגמה לחיבור שרמתו גבוהה

כיום, למרבית תלמידי התיכון יש טלפונים ניידים חכמים, וכל בית ספר בוחר משיקוליו שלו אילו מדיניות לנקוט בנוגע לשימוש בטלפונים בשטחו. כך, למשל, יש בתי ספר הדורשים מן התלמידים לא לבצע שום שימוש בטלפונים במהלך יום הלימודים, ישנם בתי ספר המתירים שימוש אישי אך רק בהפסקות, וישנם בתי ספר המתירים שימוש בטלפון במהלך השיעורים, אך ורק לצורכי למידה.

אני סבורה כי אין לאפשר לתלמידים הנמצאים בשטח בית הספר במהלך יום הלימודים לבצע שימוש בטלפונים ניידים, וכי יש לדרוש מהם להכבותם במהלך היום. ראשית, לדעתי בתי הספר, אחראים הן לחינוך התלמידים ולתיווך השכלה והן לחיבוק קשרים חברתיים בין התלמידים, במיוחד בשנים בהם הם מעצבים את אישיותם. בתחברה של היום, ילדים ונוער עמוסים בהסחים טכנולוגיים ויודע כי בצמנע הפנוי גם ככה עושים שימוש קבוע בטלפונים וברשתות חברתיות. כשבית הספר אוסר על שימוש בטלפונים במהלך ההפסקות, הוא בעצם מאפשר לתלמידים לפתח קשרים חברתיים ובין אישיים, ומקנה להם יכולות חברתיות אשר יתרמו להם בעתיד בהכישת חברים ושילוב בחברה.

בנוסף, לגבי שימוש בצמן השיעורים בטלפונים לצורכי למידה, אני סבורה כי שימוש כזה רק מסיח את דעת התלמידים בשיעור ועורם להם חוסר ריכוז בלמידה עצמה. כשתלמיד מבצע שימוש בטלפון נייד אישי, קשה עליו שלא לפקח ולאכוף את כה שהשימוש יתבצע באמת רק לצורכי למידה, ולא לצרכים אישיים של התלמיד. התתנגדים לדעתי, יכולים לטעון כי שימוש באמצעים טכנולוגיים לצורך למידה יכול לשכלל את תהליך הלמידה, ולחשוף את התלמיד למאגר ידע עצום שקיים רק באינטרנט וקשה למצוא בספרים, ובנוסף כי שימוש בהפסקות לא מפריע למהלך יום הלימודים. אולם, כזה כן נכונה ומוצדקת. אכן אמצעים טכנולוגיים כגון טלפונים ניידים ומחשבים מכילים כמות ידע עצומה אשר יכולה לתרום רבות ללמידה ולהשכלת התלמידים. אך אני מדיעה לבתי הספר להשקיע מאמצים על מנת

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

לספק לתלמידים מחשבים אשר יוכלו לספק להם צורך בה במהלך השיעור. בכך, השימוש של התלמידים נעשה באופן מבוקר ומפוקח ולא בטלפונים האישי וישנה הבטחה כי השימוש יתבצע אך ורק לצורכי למידה ולא במהלך ההפסקות, שם יכול לפגוע בידידות הקשרים החברתיים.

לסיכום, אני סבורה כי יש לאסור שימוש של תלמידים בטלפונים ניידים בבית הספר, הן בהבט החברתי של הדבר ועידוד קשרים בין אישיים והן בהבט הלימודי של ניהול הסחות דעת במהלך השיעורים.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

דוגמה לחיבור שרמתו בינונית

במדינת ישראל כיום לרוב תלמידי התיכון יש טלפונים ניידים חכמים, וכל בית ספר בוחר באיזו דרך יש לנהוג כלפיי השימוש בהם במהלך שעות. ישנם בתי ספר הדורשים מן התלמידים לכבות את מכשירם למשך כל היום. בנוסף, יש בתי ספר שלא מאפשרים בכלל השימוש את השימוש בטלפון החכם, אך מאפשרים אותו בהפסקות. מדיניות נוספת היא בתי ספר המתירים את השימוש בטלפון גם בשיעורים, אך לצורך למידה בלבד. לדעתי יש לנקוט במדיניות הראשונה.

ראשית, איסור השימוש בטלפונים ניידים חכמים ישפר את ריכוז התלמידים בשיעור, ולאור כאות את הנזקים. כיום ברוב השיעורים במדינת ישראל יש שימוש בטלפון נייד שלא קשור למהלך השיעור. דבר כה נובע מתוך הקושי של התלמידים לעכב את מכשירם במהלך השיעור, ובעקבות כך עלול לפגוע בריכוז התלמידים וכך גם בהנוניהם. איסור השימוש בטלפון יכול לעכור לתלמידים לאו להיות מוסחים מהרשתות החברתיות, להיות מרוכזים יותר בחומרי הלמידה המועברים בשיעור ולאור כאות להצליח במבחניהם יותר.

יתר על כן איסור השימוש בטלפונים ניידים חכמים יוכל לעכור לפתח יותר את האינטליגנציה הרגשית, והתקשורת בין אישית של התלמידים. במהלך ההפסקות בתיכונים מרבית התלמידים משתמשים במכשירם הסלולרי ולאו מפתחים שיחות ואינטרקציות בינהם. דבר כה פוגע בפיתוח האינטליגנציה הרגשית שלהם ומפתח להם קשיים בליזוק שיחה ולפתיחה. איסור השימוש בטלפונים יכול להם לפתח שיחות, לשים לב יותר להבעות פנים ובעיקר יפתח אותם שכלית. כלים אלה חשובים מאוד להמשך החיים וכוכשים ומפתחים אותם במהלך שנים אלה.

אך יש החושבים ששימוש בטלפון הנייד גם בכמן שיעורים אבל לצורכי למידה בלבד יכול יותר לתלמידים. מחשבה כו נובעת מתוך כה שהתלמידים יותר יתחבר לצרך הלמידה בשיעור מה שיכול לכך שיקשיבו יותר בשיעור וישפרו את ציוניהם. לצידו, שיעורים המועברים תוך כדי שימוש במכשיר חכם הוא לא יעיל.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

כאשר מכיוון שהתלמידים עלולים להיות מוסחים לרשתות החברתיות בזמן השימוש בטלפון ולא להיות מרוכזים כלל בשיעור. דבר זה רק יגרע מציוניהם ויפגוע את הריכוז שלהם.

לסיכום, לאור כך שאיסור השימוש בטלפון ישפר את ציוניהם ואת האינטליגנציה הרגשית של התלמידים יש לאסור את השימוש בטלפון החכם בבתי הספר.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

דוגמה לחיבור שרמתו נמוכה

מדיניות שימוש בנייידים בבתי-הספר הוא נושא בעל חשיבות עליונה, יש הטוענים ששימוש בטלפונים בבתי-הספר הוא אסור לחלוטין, אני לא מסכים עם דעה כזאת ואנמק את עמדתי בפסקות הניתוקים הבאים.

ראשית טלפון הוא אמצעי תקשורת חשוב מאוד בימינו שבאמצ ואי אפשר בלעדיו לדוגמה מקרה חירום בבית הילד והחורים רוצים לספר/להודיע על כך לילד, אם הילד יהיה מנותק מהטלפון הוריו לא יוכלו לתקשר איתו ובה יכול לגרום לבעיות/ואיבוד קשר במצבים הדורשים קשר מיידי.

שנית הטלפון הוא מקור מידע נרחב ומשמש למציאת מידע לדוגמה התלמיד איננו בוכר/יודע את החומר ובפסקת הטלפון יוכל להסיגו.

טלפונים גם בזד לא טוב אשר מושך את תומת ליבם של התלמידים מהשיעור למשל. אבל למרות בעיות הקשב הנגרמות ניתן לבדוק חלק מהשיעור בטלפון ובכך לעניין את התלמידים יותר בנושא ולקחת חלק בשיעור המועבר.

לסיכום הטלפונים הניידים הם חלק חשוב מחיי התלמיד ולימודיו ואין לאסור בשימוש בפנים בית הספר, אלא להכניסו לשיעור כדי עבר לתלמידים.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מפתח תשובות נכונות

מועד חורף 2025

חשיבה מילולית – פרק ראשון

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
התשובה הנכונה	2	2	2	3	2	3	1	3	1	2	1	2	4	4	4	1	1	3	4	4	4	4	3

חשיבה מילולית – פרק שני

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
התשובה הנכונה	3	3	4	2	3	1	2	3	4	2	3	4	1	2	2	3	2	3	3	4	4	1	1

חשיבה כמותית – פרק ראשון

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
התשובה הנכונה	4	2	4	2	2	1	2	1	2	3	1	4	3	1	4	1	1	3	1	1

חשיבה כמותית – פרק שני

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
התשובה הנכונה	4	2	2	4	3	3	1	3	4	1	1	1	4	1	2	1	4	1	4	4

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**

אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חישוב אומדן ציוני הבחינה

חורף 2025

להלן נסביר ונדגים כיצד תוכלו לחשב אומדן לציוניכם בכל אחד מתחומי הבחינה – חשיבה מילולית וחשיבה כמותית – וכן אומדנים לציוניכם הכלליים בבחינה, המתבססים על ציוניכם בשני התחומים.

חישוב ציוני הגלם של פרקי הבֵּרֵה בתחומי הבחינה

כל תשובה נכונה מזכה בנקודה. כדי לחשב את ציוני הגלם עליכם לסכם את הנקודות שצברתם בכל אחד משני תחומי הבחינה (שני פרקים בכל תחום: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית). בסיום שלב זה יתקבלו שני ציוני גלם: ציון גלם בחשיבה מילולית וציון גלם בחשיבה כמותית.

חישוב הציונים בתחומי הבחינה

לכל ציון גלם מותאם ציון בסולם אחיד, ציון שאינו מושפע מהנוסח, מהשפה או מהמועד של הבחינה. תוכלו לאתר את ציוניכם בסולם האחיד בעזרת טבלת המעבר מציוני גלם לציונים בסולם האחיד שמופיעה להלן.
בסיום שלב זה יתקבלו אומדנים לציוניכם בשני תחומי הבחינה (בסולם של 50 עד 150):

ציון בחשיבה מילולית (V) ציון בחשיבה כמותית (Q)

טבלת מעבר מציוני גלם לציונים בסולם האחיד בכל אחד מהתחומים

ציון גלם	ציון בסולם האחיד	
	חשיבה מילולית	חשיבה כמותית
0	50	50
1	51	52
2	52	54
3	53	56
4	54	58
5	56	60
6	58	62
7	60	65
8	62	67
9	64	70
10	66	72
11	68	75
12	70	77
13	73	80
14	75	82
15	77	85

ציון גלם	ציון בסולם האחיד	
	חשיבה מילולית	חשיבה כמותית
16	79	88
17	81	91
18	84	93
19	86	96
20	88	99
21	91	102
22	93	105
23	96	108
24	98	111
25	101	114
26	103	117
27	105	120
28	108	122
29	110	125
30	112	128
31	114	131

ציון גלם	ציון בסולם האחיד	
	חשיבה מילולית	חשיבה כמותית
32	117	133
33	119	136
34	122	138
35	124	141
36	126	143
37	129	145
38	131	146
39	134	148
40	136	150
41	138	
42	141	
43	143	
44	146	
45	148	
46	150	

חישוב אומדני הציונים, המפורט בהמשך, אינו מביא בחשבון את הציון במטלת הכתיבה. החישוב מתבסס על ההנחה שרמת היכולת שבאה לידי ביטוי במטלת הכתיבה היא כרמת היכולת הבאה לידי ביטוי בפרקי הבֵּרֵה בתחום החשיבה המילולית.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חישוב אומדנים לציונים הכלליים

כדי לאמוד את ציוניכם הכלליים עליכם לחשב תחילה את ציוניכם המשוקללים:

- בציון **הדו–תחומי** משקלם של הציונים בתחום המילולי ובתחום הכמותי שווים.
  לכן חישוב הציון המשוקלל יהיה: $\frac{V+Q}{2}$
- בציון **בדגש מילולי** – משקלו של הציון בתחום המילולי הוא פי שלושה ממשקלו של הציון בתחום הכמותי.
  לכן חישוב הציון המשוקלל יהיה: $\frac{3V+Q}{4}$
- בציון **בדגש כמותי** – משקלו של הציון בתחום הכמותי הוא פי שלושה ממשקלו של הציון בתחום המילולי.
  לכן חישוב הציון המשוקלל יהיה: $\frac{3Q+V}{4}$

לצורך חישוב אומדנים לציונים הכלליים עליכם להתבסס על הטבלה הבאה, המתרגמת ציון משוקלל לציון כללי.
הטבלה ערוכה לפי טווחים.

טבלת מעבר מהציון המשוקלל לאומדן הציון הכללי

ציון משוקלל	אומדן ציון כללי
50	200
55–50.5	233–201
60–55.5	267–234
65–60.5	300–268
70–65.5	334–301
75–70.5	367–335
80–75.5	395–368
85–80.5	421–396
90–85.5	448–422
95–90.5	474–449
100–95.5	501–475

ציון משוקלל	אומדן ציון כללי
105–100.5	527–502
110–105.5	554–528
115–110.5	580–555
120–115.5	607–581
125–120.5	634–608
130–125.5	660–635
135–130.5	687–661
140–135.5	713–688
145–140.5	751–714
149.5–145.5	795–752
150	800

הדגמת חישוב האומדן

נניח שציוני הגלם שלכם בתחומי הבחינה הם:

21 תשובות נכונות בחשיבה מילולית
(סה"כ בשני הפרקים),

34 תשובות נכונות בחשיבה כמותית
(סה"כ בשני הפרקים)

על סמך הטבלה שבעמוד הקודם –

האומדן לציון **בחשיבה מילולית** הוא..... $V = 91$
האומדן לציון **בחשיבה כמותית** הוא..... $Q = 138$

חישוב ציוניכם המשוקללים המעוגלים מודגם במסגרת שמשמאל.

- הציון המשוקלל **הדו–תחומי** הוא: $\frac{91+138}{2} = 114.5$

  ציון משוקלל זה נמצא בטבלה שלעיל בטווח 115–110.5.
  הציון הכללי המתאים לו נמצא בטווח 580–555.

- הציון המשוקלל **בדגש מילולי** הוא: $\frac{(3\cdot 91)+138}{4} = 102.8$

  ציון משוקלל זה נמצא בטבלה שלעיל בטווח 105–100.5.
  הציון הכללי המתאים לו נמצא בטווח 527–502.

- הציון המשוקלל **בדגש כמותי** הוא: $\frac{(3\cdot 138)+91}{4} = 126.3$

  ציון משוקלל זה נמצא בטבלה שלעיל בטווח 130–125.5.
  הציון הכללי המתאים לו נמצא בטווח 660–635.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

תרגום הציון לאחוזים

הטבלה לתרגום טווחי ציונים לאחוזים, המופיעה כאן, תסייע לכם להבין את משמעות הציונים שהתקבלו. הטבלה מחולקת ל-17 קטגוריות של טווחי ציונים. בעבור כל טווח ציונים מוצג אחוז הנבחנים שציונם נמצא מתחתיו, האחוז שבתוכו והאחוז שמעליו. לדוגמה, ציון כללי של 518 נמצא בטווח הציונים 500-524. כ-35% מהנבחנים קיבלו ציון מתחת לטווח זה, כ-7% קיבלו ציון בטווח זה, וכ-58% קיבלו ציון מעל טווח זה.

החלוקה לקטגוריות נעשתה לשם ההדגמה בלבד ואינה משקפת מדיניות קבלה של מוסד כלשהו. תרגום הציון לאחוזים מתבסס על כלל אוכלוסיית הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשנים האחרונות.

טבלת תרגום טווחי ציונים לאחוזים

טווח ציונים	אחוז הנבחנים שציונם נמצא:		
	מתחת לטווח	בטווח	מעל לטווח
349-200	0	4	96
374-350	4	3	93
399-375	7	4	89
424-400	11	5	84
449-425	16	6	78
474-450	22	6	72
499-475	28	7	65
524-500	35	7	58
549-525	42	8	50
574-550	50	8	42
599-575	58	9	34
624-600	66	8	26
649-625	74	8	18
674-650	82	7	11
699-675	89	5	5
724-700	95	4	1
800-725	99	1	0

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.